

Projeto Individual

Rocket League

Contexto

O Rocket League é um jogo que combina futebol com carros, sendo conhecido pela sua jogabilidade dinâmica e curva de aprendizado elevada.

Meu contato com o jogo começou de forma casual, apenas como entretenimento, mas com o tempo passou a ser algo mais recorrente. Conforme fui jogando, percebi que o jogo exige muito mais do que parece inicialmente — envolve estratégia, posicionamento e tomada de decisão rápida.

Além disso, a evolução dentro do jogo é muito perceptível. No início, tarefas simples são difíceis, mas com prática é possível desenvolver habilidades mais avançadas. Isso fez com que eu passasse a enxergar o jogo não apenas como diversão, mas também como um ambiente de aprendizado.



Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um site informativo interativo sobre Rocket League, conteúdo explicativo sobre o jogo, um sistema de quiz dividido por dificuldade para testar o conhecimento do usuário, armazenamento das respostas em um banco de dados MySQL e exibição dos dados coletados em uma dashboard estática no site, além de estilizações específicas em modelos 3D dos carros com recompensas por nível alcançado ao concluir os quizzes.

Aprenda **Rocket League** do básico ao avançado

Entenda o jogo, teste seu conhecimento e veja seu desempenho

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de **apresentar os fundamentos de Rocket League** de maneira estruturada, permitindo a avaliação do aprendizado por meio de um **quiz interativo**. Os dados serão retidos para **análise** e fornecidos para você através de uma dashboard no final da **experiência**!



Justificativa

A escolha do tema vem do meu gosto tanto por futebol quanto por carros. Sempre gostei de jogos que envolvessem esse tema, como Fifa e Forza Horizon, mas quando achei um jogo que juntasse os dois mundos fiquei maravilhado.

Na época que conheci o jogo, não pude comprar logo de primeira e me lembro de pedir a minha mãe para irmos a livraria Saraiva para que eu jogasse nos videogames que tinham lá disponíveis.

Quando pude enfim ter o jogo, lembro que joguei somente ele durante meses, chegava do colégio e ia direto ao videogame para jogar. Com isso, fiz uma base de amigos muito sólida por conta do jogo.

Atualmente boa parte desses amigos ainda fazem parte do meu ciclo social. E é com eles que eu costumo sair nos finais de semana e jogar o Rocket League nos momentos que tenho de lazer.

Durante minha experiência com o jogo, percebi que muitos jogadores iniciantes têm dificuldade em entender conceitos básicos como rotação e posicionamento. Com isso, surgiu a ideia de criar um site que organizasse essas informações de forma simples e estruturada.

Além disso, o desenvolvimento do sistema com quiz e dashboard permite aplicar conhecimentos técnicos importantes, coleta de dados, tratamento dos dados e exibição dos dados

Escopo

O projeto contempla o desenvolvimento de um sistema composto por:

- Um **site informativo** com conteúdo sobre Rocket League
- Um **quiz interativo** integrado ao site
- Um banco de dados MySQL para armazenamento das respostas
- Uma **dashboard** para visualização dos dados coletados

Fora do escopo:

- Sistema de autenticação avançado
- Integração com APIs externas
- Funcionalidades em tempo real
- Aplicativo mobile

Definição do Escopo

1. Frontend (Site)

- Exibição do conteúdo informativo
- Interface do quiz
- Navegação entre páginas

2. Backend

- Recebimento e processamento das respostas do quiz
- Comunicação com o banco de dados

3. Banco de Dados + Dashboard

- Armazenamento das respostas dos usuários
- Estar hospedado numa VM Lubuntu no VirtualBox
- Consulta e organização dos dados
- Exibição em formato visual (gráficos/tabelas)

Requisitos

Requisitos Funcionais

- RF1 - O sistema deve permitir que o usuário acesse a tela inicial (Home)
- RF2 - O sistema deve apresentar uma pré introdução ao conteúdo na tela inicial (Home)
- RF3 - O sistema deve permitir a navegação entre as páginas
- RF4 - O sistema deve direcionar o usuário de forma clara para o quiz após o conteúdo
- RF5 - O sistema deve exibir informações sobre o Rocket League divididas em seções
- RF6 - O sistema deve permitir ter linguagem simples para entendimento do conteúdo
- RF7 - O sistema deve garantir que o conteúdo seja acessível antes do quiz
- RF8 - O sistema deve apresentar perguntas objetivas com múltiplas alternativas
- RF9 - O sistema deve permitir que o usuário selecione apenas uma resposta por pergunta
- RF10 - O sistema deve validar internamente a resposta antes de avançar
- RF11/1 - O sistema deve registrar pergunta respondida
- RF11/2 - O sistema deve registrar alternativa escolhida
- R F11/3 - O sistema deve registrar se a resposta está correta ou incorreta
- RF12 - O sistema deve calcular a pontuação do usuário
- RF13 - O sistema deve calcular a porcentagem de acertos
- RF14 - O sistema deve classificar o desempenho por tipo de pergunta (ex: teoria, mecânica)
- RF15 - O sistema deve armazenar os dados do quiz em banco de dados
- RF16 - O sistema deve registrar múltiplas tentativas de diferentes usuários
- RF17 - O sistema deve permitir recuperação dos dados para análise posterior
- RF18 - O sistema deve exibir os dados coletados em forma de gráficos
- RF19/1 - O sistema deve apresentar taxa de acerto por pergunta
- RF19/2 - O sistema deve apresentar perguntas com maior índice de erro
- RF19/3 - O sistema deve apresentar média geral de acertos
- RF19/4 - O sistema deve apresentar desempenho por categoria
- RF20 - O sistema deve permitir visualização consolidada dos dados

Requisitos Não Funcionais

RNF1 - O sistema deve ser acessível via navegador web

RNF2 - O sistema deve possuir interface simples e intuitiva

RNF3 - O sistema deve ter tempo de resposta adequado para navegação e envio de dados

RNF4 - O sistema deve funcionar corretamente em ambiente local

RNF5 - O sistema deve garantir integridade dos dados armazenados

RNF6 - O sistema deve manter organização visual e consistência entre as telas

Premissas

- O usuário terá acesso a um navegador para utilizar o sistema
- A máquina virtual estará corretamente configurada
- O banco de dados MySQL estará em funcionamento
- O volume de dados será relativamente pequeno

Restrições

- O sistema será desenvolvido dentro de prazo acadêmico limitado
- Infraestrutura limitada (uso de máquina virtual local)
- Escopo reduzido para atender aos requisitos da disciplina

Modelagem do Banco de Dados

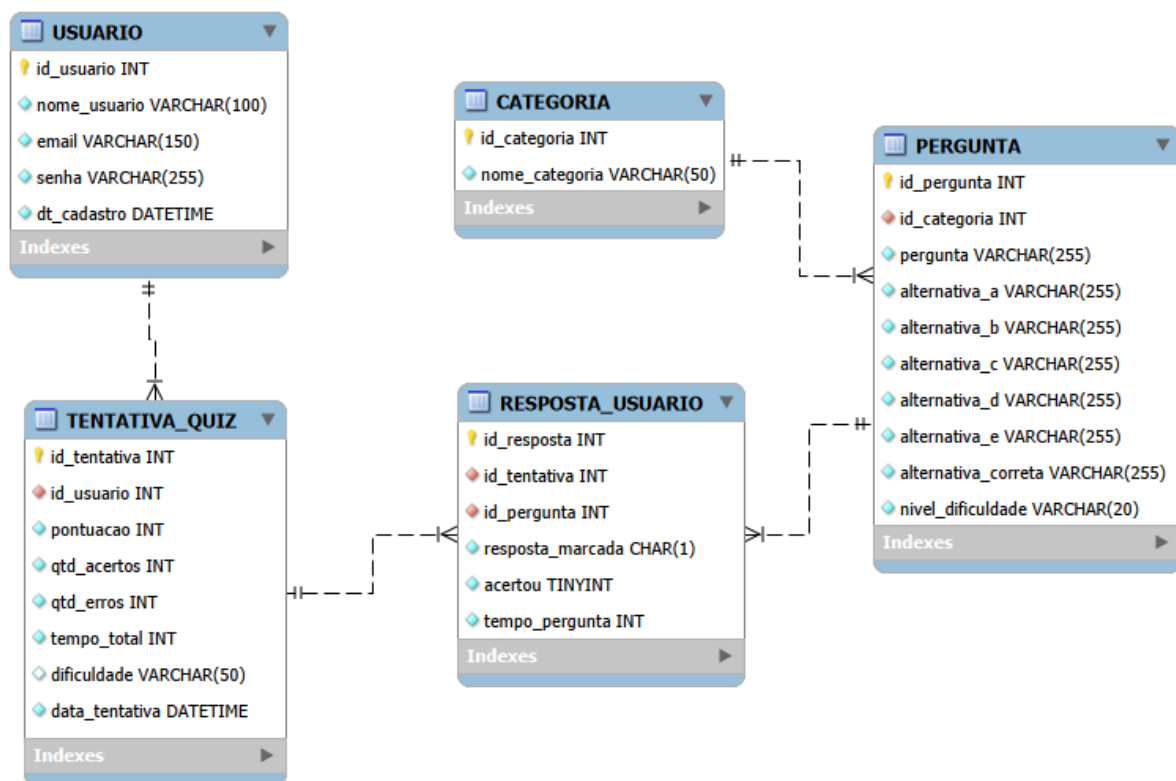
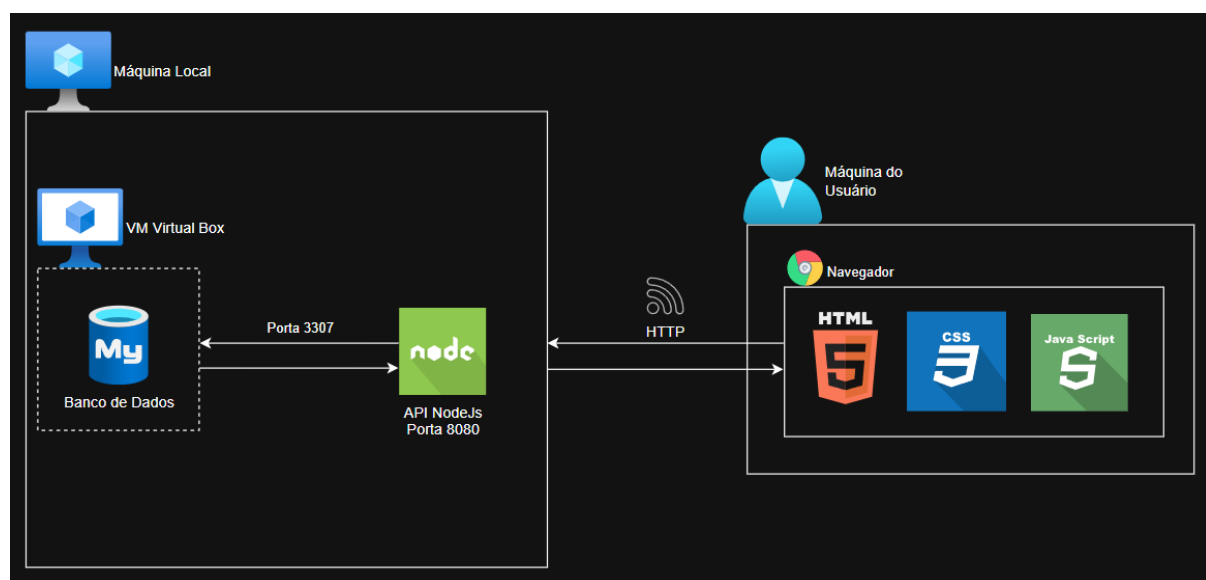


Diagrama de Solução Técnica



Metodologias Utilizadas

O desenvolvimento do projeto foi baseado em Scrum, utilizando ciclos de desenvolvimento organizados em sprints semanais. Durante o processo, as tarefas foram planejadas, através da plataforma Trello, permitindo melhor organização das funcionalidades, controle de progresso e definição de prioridades dos requisitos.

Cronograma

Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial

- Definição da ideia do projeto
- Escolher a abordagem do tema
- Criação do Trello para organização
- Desenvolvimento da identidade visual
- Documentação Inicial

Sprint 2 — Desenvolvimento Inicial Front-end

- Criação da página inicial
- Criação da modelagem de dados inicial
- Criação da lógica de login e cadastro
- Estilização básica com CSS da página inicial

Sprint 3 — Desenvolvimento Back-end

- Estudo sobre a estrutura do web-data-viz
- Integração com MySQL
- Configuração do Model, Controller e Router
- Implementação da lógica dos quizzes

Sprint 4 — Dashboard e Gráficos

- Desenvolvimento das KPIs
- Implementação dos gráficos com Chart.js
- Criação dos filtros por dificuldade
- Sistema de análise de respostas
- Tratamento de erros e validações

Sprint 5 — Testes e Refinamento

- Correção de bugs
- Ajustes visuais
- Melhorias de desempenho
- Revisão da lógica do sistema
- Criação do PPT (Power Point)

Sprint 6 — Documentação e Entrega

- Final da documentação do projeto

- Organização do README no GitHub
- Preparação para apresentação
- Finalização do projeto

Tecnologias Utilizadas

TECNOLOGIAS	DESCRIÇÃO
HTML5	Utilizado para estruturar todas as páginas do projeto, organizando elementos como dashboard, quizzes, gráficos, botões, formulários e seções informativas do site.
CSS3	Responsável pela estilização visual da aplicação, incluindo efeitos visuais, animações, organização dos gráficos e identidade visual inspirada no Rocket League.
Node.js	Utilizado no desenvolvimento do back-end da aplicação, permitindo criar rotas, controlar requisições, conectar o sistema ao banco de dados e gerenciar as funcionalidades dos quizzes e dashboards.
MySQL	Banco de dados utilizado para armazenar informações dos usuários, perguntas do quiz, respostas, tentativas realizadas, desempenho e estatísticas exibidas na dashboard.
Oracle Virtual Box	Utilizado para executar a máquina virtual durante o desenvolvimento do projeto, permitindo configurar ambientes isolados para hospedar o banco de dados.
Github	Plataforma utilizada para versionamento do código, armazenamento do projeto e controle das alterações realizadas durante o desenvolvimento.
Trello	Ferramenta utilizada para organização das tarefas do projeto, planejamento das etapas de desenvolvimento e acompanhamento das funcionalidades implementadas.

Bibliografia

Site oficial do Rocket League:

<https://www.rocketleague.com>

Rocket League Wiki:

https://rocketleague.fandom.com/wiki/Rocket_League_Wiki

Rocket League Liquipedia:

https://liquipedia.net/rocketleague/Main_Page

Firewall154 (YouTube):

<https://www.youtube.com/@Firewall154>

ODS 4:

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>

